Source Code Program *Python* untuk Perhitungan Ukuran Pemusatan dan Penyebaran Data

Oleh:

Keysha Jauzi Althaff (10060122019)

Program Studi Statistika

Fakultas Mateatika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Islam Bandung

2025

DAFTAR ISI

***Source Code* Program *Python* untuk Perhitungan Ukuran Pemusatan dan Penyebaran Data**

I. Deskripsi Program 1

II. *Source Code* Program *Python* 4

III. Panduan Penggunaan 6

I. Deskripsi Program

Ukuran pemusatan dan penyebaran data merupakan konsep dasar dalam analisis statistik deskriptif yang berfungsi untuk menggambarkan karakteristik data secara umum. Ukuran pemusatan seperti rata-rata (*mean*), *median, modus*, kuartil pertama (Q1), dan kuartil ketiga (Q3) digunakan untuk menunjukkan nilai tengah dari suatu kumpulan data. Sedangkan ukuran penyebaran seperti nilai minimum, nilai maksimum, *range, varians*, dan standar deviasi menunjukkan seberapa besar keragaman data terhadap nilai pusatnya.

Perhitungan ukuran-ukuran tersebut secara manual dapat memakan waktu, terutama jika data berukuran besar. Oleh karena itu, dibuatlah program komputer berbasis *Python* yang dapat menghitung ukuran pemusatan dan penyebaran data secara otomatis. *Python* dipilih karena bersifat *open source,* mudah digunakan, serta memiliki kemampuan komputasi dan analisis data yang tinggi.

Source code ini dimaksudkan untuk menyediakan *package Python* yang berisi dua modul utama, yaitu:

1. Modul 1: Menghitung ukuran pemusatan data

    a) Rata-rata (*mean*)

    Rata-rata adalah nilai tengah dari seluruh data jika dijumlahkan lalu dibagi banyaknya data. Cocok untuk data numerik, tetapi sangat sensitif terhadap nilai ekstrim *(outlier).*

    $$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

    Keterangan:

    - x_i = Setiap Nilai Data
    - n = Jumlah Data

    b) Median

    Median adalah nilai tengah data yang sudah diurutkan. Tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim, sehingga lebih baik untuk distribusi data yang tidak simetris.

    Jika n ganjil:

    $$Median = x\frac{n+1}{2}$$

    Jika n genap:

    $$Median = \frac{x\frac{n}{2} + (x\frac{n}{2} + 1)}{2}$$

Keterangan:

- x_i = Setiap Nilai Data
- n = Jumlah Data

c) Modus

Modus menunjukkan nilai yang paling sering muncul, berguna untuk mengetahui kecenderungan data tertentu.

Modus dapat dilihat fari frekuensi terbnayak di dalam data.

d) Kuartil 1 (Q1)

Kuartil 1 (Q1) adalah nilai di bawah 25% data. Menunjukkan batas bawah distribusi data.

$$Q_1 = X\frac{1(n+1)}{4}$$

Keterangan:

- x_i = Setiap Nilai Data
- n = Jumlah Data

e) Kuartil 3 (Q3)

Kuartil 3 (Q3) adalah nilai di bawah 75% data. Menunjukkan batas atas distribusi data.

$$Q_1 = X\frac{3(n+1)}{4}$$

Keterangan:

- x_i = Setiap Nilai Data
- n = Jumlah Data

2. Modul 2: Menghitung ukuran penyebaran data (minimum, maksimum, *range, varians,* standar deviasi).

a) Nilai Minimum

Menunjukkan batas bawah (nilai paling kecil) distribusi data.

$$Min = Nilai\ Terkecil\ Dalam\ Data$$

b) Nilai Maksimum

Menunjukkan batas atas (nilai paling besar) distribusi data.

$$Max = Nilai\ Terbesar\ Dalam\ Data$$

c) *Range*

Memberikan gambaran seberapa lebar sebaran data. Mudah dihitung, tapi sangat sensitif terhadap *outlier.*

$$Range = Max - Min$$

Keterangan:

Selisih antara nilai maksimum dan minimum.

d) *Varians*

Varians mengukur seberapa jauh data tersebar dari rata-rata. Nilai varians besar maka, data tersebar lebar.

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

Keterangan:

- x_i = Setiap Nilai Data
- $\bar{x}$ = Rata-rata
- n = Jumlah Data

e) Standar Deviasi

Standar deviasi menunjukkan sebaran data dalam satuan asli, lebih mudah dibanding varians yang satuannya kuadrat.

$$s = \sqrt{s^2}$$

Keterangan:

Akar Kuadrat dari Varians.

Kedua modul tersebut kemudian digabungkan dalam satu *package*, sehingga pengguna dapat memanggil fungsi-fungsi statistik dasar dengan mudah. Program akan menerima data numerik sebagai *input*, kemudian menghasilkan keluaran berupa nilai-nilai ukuran pemusatan dan penyebaran.

Kode program ini dibuat untuk membantu pengguna dalam melakukan analisis statistik deskriptif dengan lebih efisien dan akurat, serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk analisis data yang lebih kompleks.

Panduan lengkap bisa dilihat pada folder ini. [Klik di sini] atau https://drive.google.com/drive/folders/1uxdrsbabV73LU38zI_DedmrAin_FQLDd?usp=drive_link

II. *Source Code* Program *Python*

Link source code:

https://drive.google.com/drive/folders/1uxdrsbabV73LU38zI_DedmrAin_FQLDd?usp=drive_link

1. Ukuran Pemusatan

```
import math

def mean(data):
    return sum(data) / len(data)
```

```
def median(data):
    n = len(data)
    data_sorted =sorted(data)
    tengah = n //2
    if n % 2 == 0: #untuk angka genap
        return (data_sorted[tengah - 1] + data_sorted[tengah]) / 2
    else: #selain angka genap (ganjil)
        return data_sorted[tengah]
```

```
def modus(data):
    frekuensi ={}
    for i in data:
        frekuensi[i] = frekuensi.get(i, 0) + 1
    maksimum =max(frekuensi.values())
    modus_list =[k for k, v in frekuensi.items() if v == maksimum]
    if len(modus_list) == len(data):  # jika tidak ada modus
        return None
    return modus_list
```

```
def kuartil(data, q):
    data_sorted =sorted(data)
    n = len(data)
    pos = (n +1) * q / 4
    bawah = math.floor(pos) -1
    atas = math.ceil(pos) -1

    if bawah == atas:
        return data_sorted[bawah]
    else:
        return data_sorted[bawah] + (pos - (bawah +1)) * (data_sorted[atas]
```

```
def ukuran_pemusatan(data):
    return {
        "Rata-rata": mean(data),
```

```
        "Median": median(data),
        "Modus": modus(data),
        "Kuartil 1 (Q1)": kuartil(data, 1),
        "Kuartil 3 (Q3)": kuartil(data, 3)
    }
```

2. Ukuran Penyebaran

```
def nilai_maksimum(data):
    return max(data)
```

```
def nilai_minimum(data):
    return min(data)
```

```
def rentang(data):
    return nilai_maksimum(data) - nilai_minimum(data)
```

```
def varians(data):
    n = len(data)
    mean = sum(data) / n
    return sum((x - mean) ** 2 for x in data) / (n - 1)
```

```
def standar_deviasi(data):
    return varians(data)**0.5
```

```
def ukuran_penyebaran(data):
    return {
        "Nilai Minimum": nilai_minimum(data),
        "Nilai Maksimum": nilai_maksimum(data),
        "Range": rentang(data),
        "Varians": varians(data),
        "Standar Deviasi": standar_deviasi(data)
    }
```

III. Panduan Penggunaan

1. **Buka Google Colab**

   Masuk ke situs https://colab.research.google.com dan buat notebook baru.

2. **Import *Package* atau Modul yang Telah Dibuat**

   Pastikan *package* kamu sudah tersimpan di Google Drive atau di folder proyek yang sama, kemudian jalankan perintah berikut:

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

import sys
sys.path.append('/content/drive/MyDrive/[03] 05_Ganjil 2025-2026/04. Praktikum Data Mining/00. Syntax Praktikum Google Collab') #tuliskan nama folder masingmasing

from Statistika import ukuran_pemusatan
from Statistika import ukuran_penyebaran
```

3. **Masukkan Data**

   Buat data numerik yang ingin dianalisis. Misalnya conrtoh data memakai data *random* dengan *library random.*

```
import random
data = [random.randint(10, 100) for _ in range(10)]
print("Data:", data)
```

4. **Jalankan Fungsi dari *Package***

5. **Hasil *Output***

Program akan menghasilkan nilai-nilai ukuran pemusatan dan penyebaran data seperti berikut:

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

```
Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount,
```

```
import sys
sys.path.append("/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/Data Mining")
```

```
from Statistika import ukuran_pemusatan
from Statistika import ukuran_penyebaran
```

```
import random
data = [random.randint(10, 100) for _ in range(10)]
print("Data:", data)
```

```
Data: [57, 92, 43, 18, 75, 67, 47, 83, 68, 55]
```

```
print("Rata-rata:", ukuran_pemusatan.mean(data))
print("Median:", ukuran_pemusatan.median(data))
print("Modus:", ukuran_pemusatan.modus(data))
print("Q1:", ukuran_pemusatan.kuartil(data, 1))
print("Q3:", ukuran_pemusatan.kuartil(data, 3))
```

```
Rata-rata: 60.5
Median: 62.0
Modus: None
Q1: 46.0
Q3: 77.0
```

```
print("Nilai Minimum:", ukuran_penyebaran.nilai_minimum(data))
print("Nilai Maksimum:", ukuran_penyebaran.nilai_maksimum(data))
print("Range:", ukuran_penyebaran.rentang(data))
print("Varians:", ukuran_penyebaran.varians(data))
print("Standar Deviasi:", ukuran_penyebaran.standar_deviasi(data))
```

```
Nilai Minimum: 18
Nilai Maksimum: 92
Range: 74
Varians: 460.5
Standar Deviasi: 21.459263733874934
```